5911번 - 선물 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	2268	548	445	27.019%

문제

시흠이는 군대에 가기 전까지 자신과 놀아준 친구 N(1 ≤ N ≤ 1000)명에게 선물을 주려고 한다. 시흠이는 돈을 B(1 ≤ B ≤ 1,000,000,000)원 가지고 있다.

i번째 친구가 받고 싶어하는 선물의 가격은 P(i)원이고, 배송비는 S(i)원이다. 즉, 시흠이가 i번째 친구에게 선물을 보내려면 돈이 P(i)+S(i)원 필요하다.

시흠이는 물건 가격을 절반으로 할인받을 수 있는 쿠폰을 하나 가지고 있다. 이 쿠폰을 i번째 친구에게 사용한다면, ⌊P(i)/2⌋+S(i)원만 있으면 선물을 보낼 수 있다.

시흠이가 선물을 최대 몇 명에게 보낼 수 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N과 B가 주어진다. 둘째 줄부터 N개 줄에는 P(i)와 S(i)가 주어진다. (0 ≤ P(i), S(i) ≤ 1,000,000,000)

출력

첫째 줄에 시흠이가 선물을 최대 몇 명에게 보낼 수 있는지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 24
4 2
2 0
8 1
6 3
12 5
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

힌트

1, 2, 4번 친구의 선물을 구매하고, 3번 친구의 선물을 쿠폰을 써서 구매하면 된다. (4+2)+(2+0)+(4+1)+(6+3) = 22 이기 때문에, B원으로 모두 구매하고 배송보낼 수 있다. 또, 1번이나 4번 친구에게 쿠폰을 써도 된다.

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2011-2012 Season (/category/108) > USACO January 2012 Contest (/category/118) > Bronze (/category/detail/606) 1번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju), qnfkdbs0222 (/user/qnfkdbs0222), shnoh (/user/shnoh), tjrwodnjs999 (/user/tjrwodnjs999)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모